

Memoria de Prácticas: Desarrollo Web (HTML5 y CSS3)

Práctica P1 – Smart Room · Servicios Telemáticos · Universidad de Alcalá

Apartado 2: Validación de la temperatura

El enunciado pide comprobar que la temperatura máxima sea mayor o igual que la mínima combinando restricciones HTML con una comprobación en JavaScript. La solución tiene dos niveles que se complementan.

1. Restricciones HTML (nivel declarativo). Los dos campos de alerta son `<input type="number">` con los atributos `min="-20"`, `max="45"` y `step="1"`. Con ellos, el navegador comprueba por sí solo, al enviar el formulario, que el valor sea numérico, esté entre -20°C y 45°C y sea un número entero. Estas restricciones no pueden comparar un campo con otro, y por eso hace falta el segundo nivel.

2. Comprobación en JavaScript (nivel dinámico). Se ha implementado un script que escucha el evento `input` de ambos campos. En cada cambio limpia el mensaje de validez anterior con `setCustomValidity("")`, lee los dos valores y actúa según el caso:

- **Falta alguno de los dos valores:** el resultado se vacía.
- **Alguno está fuera del rango de -20°C a 45°C :** el elemento `<output>` muestra el mensaje «Error: las temperaturas deben estar entre -20 y 45 grados C.». Además, el navegador marca el campo como inválido por los atributos `min` y `max`, y la hoja de estilos lo pinta en rojo.
- **El máximo es inferior al mínimo:** se ejecuta `inputMax.setCustomValidity("La Tº maxima debe ser mayor o igual a la minima.")` y el `<output>` muestra «Error: la temperatura maxima debe ser mayor o igual que la minima.». Con un mensaje de validez personalizado, el campo pasa a ser inválido: el navegador bloquea el envío del formulario y muestra ese texto como aviso nativo, y la hoja de estilos marca el campo en rojo.
- **Los valores son correctos:** el `<output>` muestra la diferencia entre ambas temperaturas (por ejemplo, «15 grados C»).

De este modo, el usuario ve un mensaje comprensible en pantalla en cuanto introduce un valor no válido, sin esperar a pulsar el botón de enviar.

Nota: se trata de una validación en el lado del cliente, orientada a mejorar la experiencia de usuario. Por seguridad, siempre debe complementarse con una validación en el servidor.

Apartado 4: Control de caché (cabeceras HTTP)

4.1 Diferencia entre no-cache y no-store

- **no-cache** : el navegador **puede almacenar** el recurso en su caché local, pero está obligado a validarlo con el servidor antes de usarlo (mediante validadores como ETag o Last-Modified). Si el archivo no ha cambiado, el servidor responde 304 Not Modified sin enviar el contenido y el navegador usa su copia; si ha cambiado, responde 200 con el contenido nuevo.
- **no-store** : es la directiva más restrictiva. Prohíbe al navegador y a cualquier caché intermedia **guardar** el recurso en ningún momento. Es útil para páginas que manejan datos confidenciales (por ejemplo, información bancaria).

En resumen: no-cache significa «guárdalo, pero pregunta antes de usarlo», y no-store significa «no lo guardes».

4.2 Política elegida para el documento HTML principal

Para index.html se elige Cache-Control: no-cache . Es el punto de entrada de la aplicación y su contenido cambia cada vez que se actualiza la web, además de ser el documento que enlaza la hoja de estilos y los scripts. Si se almacenara durante mucho tiempo, los usuarios seguirían viendo una versión antigua. Con no-cache el navegador comprueba en cada visita si ha cambiado y, si no es así, recibe una respuesta 304 muy ligera. No es necesario no-store , porque la página no contiene información confidencial.

4.3 Configuración en Apache

Se activa el módulo de cabeceras con `sudo a2enmod headers` y se añade lo siguiente al fichero del host virtual (/etc/apache2/sites-available/iroom.conf , cuyo directorio raíz es /var/www/iroom):

```
<Directory /var/www/iroom>
    Require all granted
    <FilesMatch "\.html$">
        Header set Cache-Control "no-cache"
    </FilesMatch>
</Directory>
```

Después se recarga la configuración con `sudo service apache2 reload` . La directiva solo afecta a los archivos .html ; la hoja de estilos y la imagen conservan el comportamiento de caché por defecto.

4.4 Cabeceras observadas y comparación antes y después

Se ha cargado `http://192.168.37.131/index.html` con la pestaña **Network** de las herramientas de desarrollo de Microsoft Edge abierta, primero sin la directiva Cache-Control y después con ella. En

cada caso se han probado tres acciones: navegar a la URL (Enter en la barra de direcciones), recarga normal (F5) y recarga forzada (Ctrl + F5).

Situación	Cabeceras de respuesta observadas	Código HTTP	Comportamiento observado
Antes · navegación	Sin Cache-Control ; con ETag y Last-Modified	200 (from disk cache)	El navegador usa su copia local sin consultar al servidor: 0 B transferidos.
Antes · recarga normal	Sin Cache-Control ; con ETag y Last-Modified	200	La petición lleva Cache-Control: max-age=0 . Se transfieren 4,9 kB en total.
Antes · recarga forzada	Sin Cache-Control ; con ETag y Last-Modified	200	La petición lleva Cache-Control: no-cache . Se descargan de nuevo todos los recursos (277 kB).
Después · navegación	Cache-Control: no-cache ; con ETag y Last-Modified	200	El navegador ya no sirve el HTML desde la caché: lo pide al servidor (1,1 kB).
Después · recarga normal	Cache-Control: no-cache ; con ETag y Last-Modified	200	La petición lleva Cache-Control: max-age=0 . Se transfieren 1,1 kB.
Después · recarga forzada	No visible en la captura (vista de lista)	200	Se descargan de nuevo todos los recursos (277 kB).

Conclusión. La diferencia importante está en la navegación normal. Antes de aplicar la configuración, el navegador servía `index.html` desde la caché del disco sin preguntar al servidor, de modo que el usuario podía ver una versión antigua. Con `Cache-Control: no-cache`, el navegador consulta al servidor en cada visita. En esa petición envía la cabecera `If-None-Match` con el valor del ETag recibido anteriormente (`"6a9-65d3dc8fe88dc-gzip"`), es decir, valida el documento antes de usarlo, tal como describe el apartado 4.1. Mientras tanto, `iroom.css` y `habitacion.jpg` se siguen sirviendo desde la caché de memoria (0 B), porque la directiva solo se aplica a los `.html`.

Observación: en las pruebas posteriores el servidor respondió `200` con el contenido (1,1 kB) y no `304 Not Modified`, aunque el documento no había cambiado. El ETag lleva el sufijo `-gzip` porque Apache comprime la respuesta, y es posible que esto influya en la comparación. No se ha investigado más; el comportamiento sigue cumpliendo el objetivo de que el navegador valide el documento en cada visita.

Nota: en las capturas de la recarga forzada aparece un `404` para `favicon.ico`. El navegador lo pide automáticamente cuando la página no declara icono. Se corrigió después añadiendo un favicon propio (Apartado 8).

Capturas (antes):

The screenshot shows a web browser with multiple tabs. The active tab is 'Smart Room Project' at the URL '192.168.37.131/index.html'. The page content includes a sidebar with 'Configuración' and 'Datos cliente', and a main section titled 'Datos de la habitación' with a link 'Ver localización en Google Maps' and a list of items: 'Ubicación Edificio Politécnico' and 'Planta 2'. The browser's developer tools are open, showing the 'Network' tab. The selected request is 'index.html' (GET). The 'Headers' tab is active, displaying the following information:

General	
Request URL	http://192.168.37.131/index.html
Request Method	GET
Status Code	200 OK (from disk cache)
Remote Address	192.168.37.131:80
Referrer Policy	strict-origin-when-cross-origin

Response headers	
Accept-Ranges	bytes
Content-Encoding	gzip
Content-Length	725
Content-Type	text/html
Date	Wed, 07 Oct 2026 11:12:37 GMT
Etag	"6a9-65d3dc8fe88dc-gzip"
Last-Modified	Wed, 07 Oct 2026 10:43:26 GMT
Server	Apache/2.4.52 (Ubuntu)
Vary	Accept-Encoding

Request headers	
Upgrade-Insecure-Requests	1
User-Agent	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/154.0.0.0 Safari/537.36 Edg/154.0.0.0

A warning message states: 'Provisional headers are shown. Disable cache to see full headers. Learn more'. The bottom of the network panel shows '3 requests, 0 B transferred, 283 kB'.

The screenshot shows the Chrome DevTools Network tab. The top bar includes tabs for Welcome, Elements, Console, Network (selected), Sources, and Performance. Below the tabs are various controls: a red circle icon, a magnifying glass, checkboxes for 'Keep log' and 'Disable cache', a 'No throttling' dropdown, and a 'Filter' input. A list of request types (All, Fetch/XHR, Doc, CSS, JS, Font, Img, Media, Manifest, Socket, Wasm, Other) is visible. A timeline at the top shows request durations from 10 ms to 110 ms. The main panel displays the details for the selected request, 'index.html'. The 'Headers' tab is active, showing 'General', 'Response headers', and 'Request headers' sections. The 'General' section includes fields for Request URL, Request Method, Status Code, Remote Address, and Referrer Policy. The 'Response headers' section includes fields for Accept-Ranges, Connection, Content-Encoding, Content-Length, Content-Type, Date, Etag, Keep-Alive, Last-Modified, Server, and Vary. The 'Request headers' section includes fields for Accept, Accept-Encoding, Accept-Language, Cache-Control, Connection, and Host. The bottom status bar shows '3 requests', '4.9 kB transferred', and '283'.

Name	Headers	Preview	Response	Initiator	Timing																																												
index.html	▼ General <table><tr><td>Request URL</td><td>http://192.168.37.131/index.html</td></tr><tr><td>Request Method</td><td>GET</td></tr><tr><td>Status Code</td><td>200 OK</td></tr><tr><td>Remote Address</td><td>192.168.37.131:80</td></tr><tr><td>Referrer Policy</td><td>strict-origin-when-cross-origin</td></tr></table> ▼ Response headers ☐ Raw <table><tr><td>Accept-Ranges</td><td>bytes</td></tr><tr><td>Connection</td><td>Keep-Alive</td></tr><tr><td>Content-Encoding</td><td>gzip</td></tr><tr><td>Content-Length</td><td>725</td></tr><tr><td>Content-Type</td><td>text/html</td></tr><tr><td>Date</td><td>Wed, 07 Oct 2026 11:06:04 GMT</td></tr><tr><td>Etag</td><td>"6a9-65d3dc8fe88dc-gzip"</td></tr><tr><td>Keep-Alive</td><td>timeout=5, max=100</td></tr><tr><td>Last-Modified</td><td>Wed, 07 Oct 2026 10:43:26 GMT</td></tr><tr><td>Server</td><td>Apache/2.4.52 (Ubuntu)</td></tr><tr><td>Vary</td><td>Accept-Encoding</td></tr></table> ▼ Request headers ☐ Raw <table><tr><td>Accept</td><td>text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7</td></tr><tr><td>Accept-Encoding</td><td>gzip, deflate</td></tr><tr><td>Accept-Language</td><td>es,es-ES;q=0.9,en;q=0.8,en-GB;q=0.7,en-US;q=0.6</td></tr><tr><td>Cache-Control</td><td>max-age=0</td></tr><tr><td>Connection</td><td>keep-alive</td></tr><tr><td>Host</td><td>192.168.37.131</td></tr></table>	Request URL	http://192.168.37.131/index.html	Request Method	GET	Status Code	200 OK	Remote Address	192.168.37.131:80	Referrer Policy	strict-origin-when-cross-origin	Accept-Ranges	bytes	Connection	Keep-Alive	Content-Encoding	gzip	Content-Length	725	Content-Type	text/html	Date	Wed, 07 Oct 2026 11:06:04 GMT	Etag	"6a9-65d3dc8fe88dc-gzip"	Keep-Alive	timeout=5, max=100	Last-Modified	Wed, 07 Oct 2026 10:43:26 GMT	Server	Apache/2.4.52 (Ubuntu)	Vary	Accept-Encoding	Accept	text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7	Accept-Encoding	gzip, deflate	Accept-Language	es,es-ES;q=0.9,en;q=0.8,en-GB;q=0.7,en-US;q=0.6	Cache-Control	max-age=0	Connection	keep-alive	Host	192.168.37.131				
Request URL	http://192.168.37.131/index.html																																																
Request Method	GET																																																
Status Code	200 OK																																																
Remote Address	192.168.37.131:80																																																
Referrer Policy	strict-origin-when-cross-origin																																																
Accept-Ranges	bytes																																																
Connection	Keep-Alive																																																
Content-Encoding	gzip																																																
Content-Length	725																																																
Content-Type	text/html																																																
Date	Wed, 07 Oct 2026 11:06:04 GMT																																																
Etag	"6a9-65d3dc8fe88dc-gzip"																																																
Keep-Alive	timeout=5, max=100																																																
Last-Modified	Wed, 07 Oct 2026 10:43:26 GMT																																																
Server	Apache/2.4.52 (Ubuntu)																																																
Vary	Accept-Encoding																																																
Accept	text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7																																																
Accept-Encoding	gzip, deflate																																																
Accept-Language	es,es-ES;q=0.9,en;q=0.8,en-GB;q=0.7,en-US;q=0.6																																																
Cache-Control	max-age=0																																																
Connection	keep-alive																																																
Host	192.168.37.131																																																
iroom.css																																																	
habitacion.jpg																																																	

3 requests 4.9 kB transferred 283

The screenshot shows the Chrome DevTools Network tab. The top bar includes tabs for Welcome, Elements, Console, Network (selected), Sources, and Performance. Below the tabs are various settings like 'Keep log', 'Disable cache', and 'No throttling'. A filter bar is present with buttons for 'All', 'Fetch/XHR', 'Doc', 'CSS', 'JS', 'Font', 'Img', 'Media', 'Manifest', 'Socket', 'Wasm', and 'Other'. A timeline at the top shows request durations from 10 ms to 110 ms. The main panel displays a list of requests: index.html, iroom.css, habitacion.jpg, and favicon.ico. The 'index.html' request is selected, and the 'Headers' tab is active. The headers are categorized into General, Response headers, and Request headers.

Category	Header	Value
General	Request URL	http://192.168.37.131/index.html
	Request Method	GET
	Status Code	200 OK
	Remote Address	192.168.37.131:80
	Referrer Policy	strict-origin-when-cross-origin
	Response headers ☐ Raw	
Response headers	Accept-Ranges	bytes
	Connection	Keep-Alive
	Content-Encoding	gzip
	Content-Length	725
	Content-Type	text/html
	Date	Wed, 07 Oct 2026 11:09:05 GMT
	Etag	"6a9-65d3dc8fe88dc-gzip"
	Keep-Alive	timeout=5, max=100
	Last-Modified	Wed, 07 Oct 2026 10:43:26 GMT
	Server	Apache/2.4.52 (Ubuntu)
Request headers ☐ Raw		
Request headers	Accept	text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7
	Accept-Encoding	gzip, deflate
	Accept-Language	es,es-ES;q=0.9,en;q=0.8,en-GB;q=0.7,en-US;q=0.6
	Cache-Control	no-cache
	Connection	keep-alive
	Host	192.168.37.131

At the bottom left, it shows '4 requests', '277 kB transferred', and '283'.

Capturas (después):

Smart Room Project

Configuración

Datos cliente

Datos de la habitación

[Ver localización en Google Maps](#)

- Ubicación Edificio Politécnico
- Planta 2

3 requests 1.1 kB transferred 283

Network tab details:

- Name: index.html, iroom.css, habitacion.jpg
- General: Request URL: http://192.168.37.131/index.html, Request Method: GET, Status Code: 200 OK, Remote Address: 192.168.37.131:80, Referrer Policy: strict-origin-when-cross-origin
- Response headers: Accept-Ranges: bytes, Cache-Control: no-cache, Connection: Keep-Alive, Content-Encoding: gzip, Content-Length: 725, Content-Type: text/html, Date: Wed, 07 Oct 2026 11:39:24 GMT, Etag: "6a9-65d3dc8fe88dc-gzip", Keep-Alive: timeout=5, max=100, Last-Modified: Wed, 07 Oct 2026 10:43:26 GMT, Server: Apache/2.4.52 (Ubuntu), Vary: Accept-Encoding
- Request headers: Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7, Accept-Encoding: gzip, deflate, Accept-Language: es,es-ES;q=0.9,en;q=0.8,en-GB;q=0.7,en-US;q=0.6, Connection: keep-alive, Host: 192.168.37.131

The screenshot displays a web browser window with the address bar showing `192.168.37.131/index.html`. The page content includes a sidebar with the title "Smart Room Project" and sections for "Configuración", "Datos cliente", and "Datos de la habitación". The main content area shows a list of items, including "Ubicación", "Edificio", "Politecnico", and "Planta 2".

The browser's developer tools are open, showing the Network tab. The list of requests includes `index.html`, `room.css`, and `habitacion.jpg`. The selected request is `index.html`, which is a GET request to `http://192.168.37.131/index.html` with a status of 200 OK. The response headers are visible, showing a content type of `text/html` and a content length of 725 bytes. The request headers show the user agent and other standard headers.

Name	Headers	Preview	Response	Initiator	Timing
index.html					
room.css					
habitacion.jpg					

3 requests 1.1 kB transferred 283

The screenshot displays a web browser with a mobile application interface on the left and the Network tab of the developer tools on the right. The application interface includes a header 'Smart Room Project', a 'Configuración' button, a 'Datos cliente' section, and a 'Datos de la habitación' section with a link to 'Ver localización en Google Maps' and a list of location details. The Network tab shows a list of requests:

Name	Status	Type	Initiator	Size	Time	Fulfilled by
index.html	200	document	Other	1.1 kB	9 ms	
iroom.css	200	stylesheet	index.html:7	3.6 kB	23 ms	
habitacion.jpg	200	jpeg	index.html:26	272 kB	17 ms	
favicon.ico	404	text/html	Other	492 B	4 ms	

The bottom of the Network tab shows summary statistics: 4 requests, 277 kB transferred, 283 kB resources, Finish: 84 ms, DOMContentLoaded: 52 ms, Load: 53 ms.

4.5 Recursos estáticos versionados

Para archivos como hojas de estilo (`.css`), scripts o imágenes, usar `no-cache` es menos eficiente: obliga a consultar al servidor en cada uso, aunque casi nunca cambien. Lo ideal es darles una caducidad larga con `max-age` y, cuando el archivo se actualiza, **cambiarle el nombre** (por ejemplo, `iroom.v2.css`), de modo que el navegador lo trate como un recurso nuevo. Esto se conoce como versionado de recursos y permite una política como `Cache-Control: public, max-age=31536000, immutable` , que evita preguntar al servidor.

En esta práctica los archivos no llevan versión en el nombre (`iroom.css`), por lo que una caducidad muy larga haría que los visitantes siguieran viendo estilos antiguos tras una actualización. Mientras no se versionen, conviene una caducidad corta o usar `no-cache` .

Apartado 6: Actualización mediante eventos enviados por el servidor (SSE) — Opcional

Para que los datos de los sensores se actualicen sin que el usuario recargue la página, se propone una arquitectura basada en **Server-Sent Events (SSE)**: el navegador abre una única conexión HTTP con el servidor y este va enviando por ella los datos nuevos. La comunicación es unidireccional (del servidor al cliente), que es justo lo que necesita un panel de sensores. Frente al *polling*, evita peticiones repetidas que a menudo no traen nada nuevo, y frente a WebSocket es más sencillo porque funciona sobre HTTP normal y el navegador se reconecta solo.

Arquitectura. El servidor expone un recurso (por ejemplo, `/api/sensores/stream`), atendido por un script del servidor (PHP, Python, Node...), porque un servidor de archivos estáticos no puede mantener la conexión abierta ni generar eventos. El script responde con las cabeceras:

```
Content-Type: text/event-stream
Cache-Control: no-cache
Connection: keep-alive
```

Formato de los mensajes `text/event-stream`. Es texto plano. Cada mensaje está formado por líneas del tipo `campo: valor` y termina con una **línea en blanco**. Los campos habituales son `data` (el contenido, obligatorio), `event` (nombre del evento; si no se indica, es `message`), `id` (identificador, que el navegador reenvía al reconectar) y `retry` (milisegundos de espera para reconectar). Las líneas que empiezan por `:` son comentarios.

```
event: sensores
id: 42
data: {"temperatura": 22.5, "humedad": 41}
```

Conexión desde el navegador con EventSource :

```
const fuente = new EventSource("/api/sensores/stream");

fuente.addEventListener("sensores", (evento) => {
    const datos = JSON.parse(evento.data);
    document.getElementById("valor-temperatura").textContent = datos.temperatura
    + "°C";
});

fuente.onerror = () => {
```

```
console.log("Conexión perdida; el navegador reintentará automáticamente.");
};
```

Procedimiento de actualización de la interfaz. Cada vez que el servidor detecta una medida nueva, escribe un mensaje en la conexión abierta. El navegador lo recibe, dispara el manejador del evento y el código JavaScript modifica el DOM: en este caso, el contenido de la celda de la tabla de sensores, a la que se le asignaría un `id` (por ejemplo, `valor-temperatura`). Si la conexión se cae, `EventSource` reintentará de forma automática y envía la cabecera `Last-Event-ID` para que el servidor pueda retomar desde el último evento recibido.

Apartado 8: Mejoras adicionales (opcional)

Se han añadido seis mejoras que no se pedían en los apartados anteriores. Todas están en los mismos archivos de la práctica (no hay librerías externas) y no han introducido errores en la validación del Apartado 9.

Mejora	Dónde	Qué hace y por qué
Favicon propio	<code>images/favicon.svg</code> y <code><link rel="icon"></code> en las tres páginas	Muestra un icono en la pestaña y evita la petición fallida a <code>/favicon.ico</code> (error 404) que aparecía en la pestaña Red. Es un SVG, así que pesa muy poco y se ve nítido a cualquier tamaño.
Modo oscuro automático	<code>iroom.css</code> , bloque <code>@media (prefers-color-scheme: dark)</code>	Si el sistema del usuario está en modo oscuro, la web usa una paleta oscura. Como todos los colores del CSS son variables (<code>var(--...)</code>), solo se redefinen las variables en <code>:root</code> , sin tocar el resto de reglas. Se comprobó el contraste de texto, enlaces y campos.
Enlace "Saltar al contenido"	<code></code> en las tres páginas y reglas <code>.saltar</code>	Es el primer elemento al que llega la tecla Tab y solo se ve al recibir el foco. Permite a quien navega con teclado o con lector de pantalla saltarse el título y el menú. Complementa el foco visible que pide el Apartado 1.
Transiciones y animación CSS	<code>iroom.css</code> , <code>transition</code> , <code>transform</code> y <code>@keyframes</code> aparecer	Los cambios de color de enlaces, botones y campos duran 0,25 s en vez de ser bruscos, los botones suben 2 px al pasar el ratón y la página aparece con un fundido al cargar. Con <code>prefers-reduced-motion: reduce</code> todo esto se desactiva, por accesibilidad.

Mejora	Dónde	Qué hace y por qué
Vista previa de la foto	config.html , script del final	Al elegir un archivo en el campo «Foto», el evento <code>change</code> crea un elemento <code></code> con <code>URL.createObjectURL</code> , de modo que se ve la imagen antes de enviar el formulario. Solo muestra archivos de tipo imagen y la imagen lleva atributo <code>alt</code> . Además, el campo usa <code>accept="image/*"</code> .
Estilos de impresión	iroom.css , bloque <code>@media print</code>	Al imprimir o guardar como PDF se quitan los fondos, el menú, la zona de información y el botón de enviar, y tras cada enlace externo se escribe su dirección, porque en papel no se puede hacer clic.

Variables nuevas. Para que el modo oscuro funcione sin duplicar reglas, los colores que antes estaban escritos directamente en algunas reglas (fondo de los campos, de la cabecera de la tabla, del resultado, de los campos no válidos, color de los subtítulos y del hover de los enlaces) pasaron a variables: `--campo-fondo` , `--cabecera-tabla` , `--salida-fondo` , `--error-fondo` , `--subtitulo` y `--enlace-hover` . En modo claro tienen los mismos valores de antes, así que el aspecto no cambia.

Apartado 9: Validación y calidad del código

Se han utilizado las herramientas oficiales del W3C para validar el HTML (W3C Nu Html Checker, en validator.w3.org) y la hoja de estilos (W3C CSS Validation Service, en jigsaw.w3.org/css-validator), y la consola de las herramientas de desarrollo del navegador para comprobar que no aparecen errores. La siguiente tabla recoge las herramientas utilizadas, los problemas identificados y las correcciones aplicadas.

Herramienta	Archivo	Resultado / problema identificado	Corrección aplicada
W3C Nu Html Checker	index.html (versión original)	Dos avisos: <i>Warning: Section lacks heading</i> en <code><section id="habitacion"></code> (línea 18) y en <code><section id="sensores"></code> (línea 26). El estándar recomienda identificar con un encabezado <code>h2 – h6</code> el contenido de cada <code><section></code> .	Se añadió un <code><h2></code> en las secciones «Datos de la habitación» y «Datos de los sensores».
W3C Nu Html Checker	index.html (versión final)	Sin errores ni avisos.	—

Herramienta	Archivo	Resultado / problema identificado	Corrección aplicada
W3C Nu Html Checker	config.html (versión final)	Sin errores ni avisos.	—
W3C Nu Html Checker	minombre.html (versión final)	Sin errores ni avisos.	—
W3C Nu Html Checker (comprobador de CSS integrado)	css/iroom.css (versión anterior)	Rechazó la propiedad <code>text-decoration-thickness</code> en la regla <code>a:hover</code> (línea 75), aunque el W3C CSS Validation Service la daba por válida. Cada herramienta usa su propio motor de CSS y no aceptan exactamente las mismas propiedades.	Se sustituyó por un cambio de color en el estado hover: <code>a:hover { color: var(--enlace-hover); }</code> , una variable de color definida al principio del CSS. Así el archivo pasa en las dos herramientas.
W3C CSS Validation Service	css/iroom.css (tras añadir las mejoras del Apartado 8)	Una advertencia (no un error): la propiedad <code>animation</code> no existe en el medio <code>print</code> (línea 517). Venía de <code>animation: none;</code> dentro de <code>@media print</code> .	Se quitó esa línea, porque en papel no hay animación que desactivar. Tras el cambio, el validador indica «No error encontrado» y ya no muestra advertencias.
W3C CSS Validation Service	css/iroom.css (versión final)	Sin errores (CSS nivel 3 + SVG).	—
Consola de Microsoft Edge (DevTools)	index.html	Al abrir la página como archivo local aparecía el mensaje « <i>Unsafe attempt to load URL file:///... from frame with URL file:///...</i> ».	El mensaje desaparece al abrir la página en una ventana <code>Incognito</code> , sin extensiones, por lo que no procede del código de la práctica. Con ese método, las consolas de las tres páginas aparecen sin errores («No issues»).

Capturas de validación

index.html (avisos originales):

Check by **W3C Validator** ☐ check as CSS

```

</tr>
</table>
</section>
<footer id="pie">
  Universidad de Alcala
</footer>
</main>
<script>
  var nombreGuardado = localStorage.getItem("fname");
  if(nombreGuardado != null){
    document.getElementById("informacion").innerHTML = "Bienvenido a smartroom " + nombreGuardado;
  }
</script>
</body>
</html>

```

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

- Warning** Section lacks heading. Consider using `h2` - `h6` elements to [add identifying headings to all sections](#), or else use a `div` element instead for any cases where no heading is needed.
From line 18, column 9; to line 18, column 33

```
>< <section id="habitacion"></section>
```
- Warning** Section lacks heading. Consider using `h2` - `h6` elements to [add identifying headings to all sections](#), or else use a `div` element instead for any cases where no heading is needed.
From line 26, column 9; to line 26, column 31

```
>< <section id="sensores"></section>
```

index.html (validación final):

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for uploaded file index.html (checked with vnu 26.10.7)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only [Options...](#)

Check by **file upload** [Choose File](#) No file chosen

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

[Check](#)

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.
Total execution time 3 milliseconds.

[About this checker](#) • [Report an issue](#)

config.html (validación final):

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for uploaded file config.html (checked with vnu 26.10.7)

Checker Input

Show

☐ source

☐ outline

☐ image report

☐ errors & warnings only

Options...

Check by

file upload ▾

Choose File

No file chosen

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.
Total execution time 5 milliseconds.

[About this checker](#) • [Report an issue](#)

minombre.html (validación final):

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for uploaded file minombre.html (checked with vnu 26.10.7)

Checker Input

Show

☐ source

☐ outline

☐ image report

☐ errors & warnings only

Options...

Check by

file upload ▾

Choose File

No file chosen

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.
Total execution time 3 milliseconds.

[About this checker](#) • [Report an issue](#)

iroom.css (validación final):[Ir a: Su Hoja de Estilo validada](#)**Resultados del Validador CSS del W3C para iroom.css (CSS versión 3 + SVG)****¡Enhorabuena! No error encontrado.**¡Este documento es [CSS versión 3 + SVG](#) válido!

Puede mostrar este icono en cualquier página que valide para que los usuarios vean que se ha preocupado por crear una página Web interoperable. A continuación se encuentra el XHTML que puede usar para añadir el icono a su página Web:



```
<p>  
  <a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">  
      
  </a>  
</p>
```



```
<p>  
  <a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">  
      
  </a>  
</p>
```

(cierre la etiqueta img con > en lugar de /> si utiliza HTML <= 4.01)



The W3C validators rely on community support for hosting and development.

[Donate](#) and help us build better tools for a better web.

Si lo desea, puede descargar una copia de la imagen para guardarla en su directorio web local y cambiar el fragmento anterior de XHTML para referenciar a la imagen en local en lugar de a la de éste servidor.

Si desea crear un enlace con esta página (es decir, con los resultados de la validación) para hacer que sea más fácil revalidar la página en el futuro, o para permitir que otras personas validen su página, el URI es:

```
https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator$link  
or  
https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer (para documentos HTML/XML únicamente)
```

(O, simplemente, puede añadir la página actual a su lista de marcadores o favoritos.)

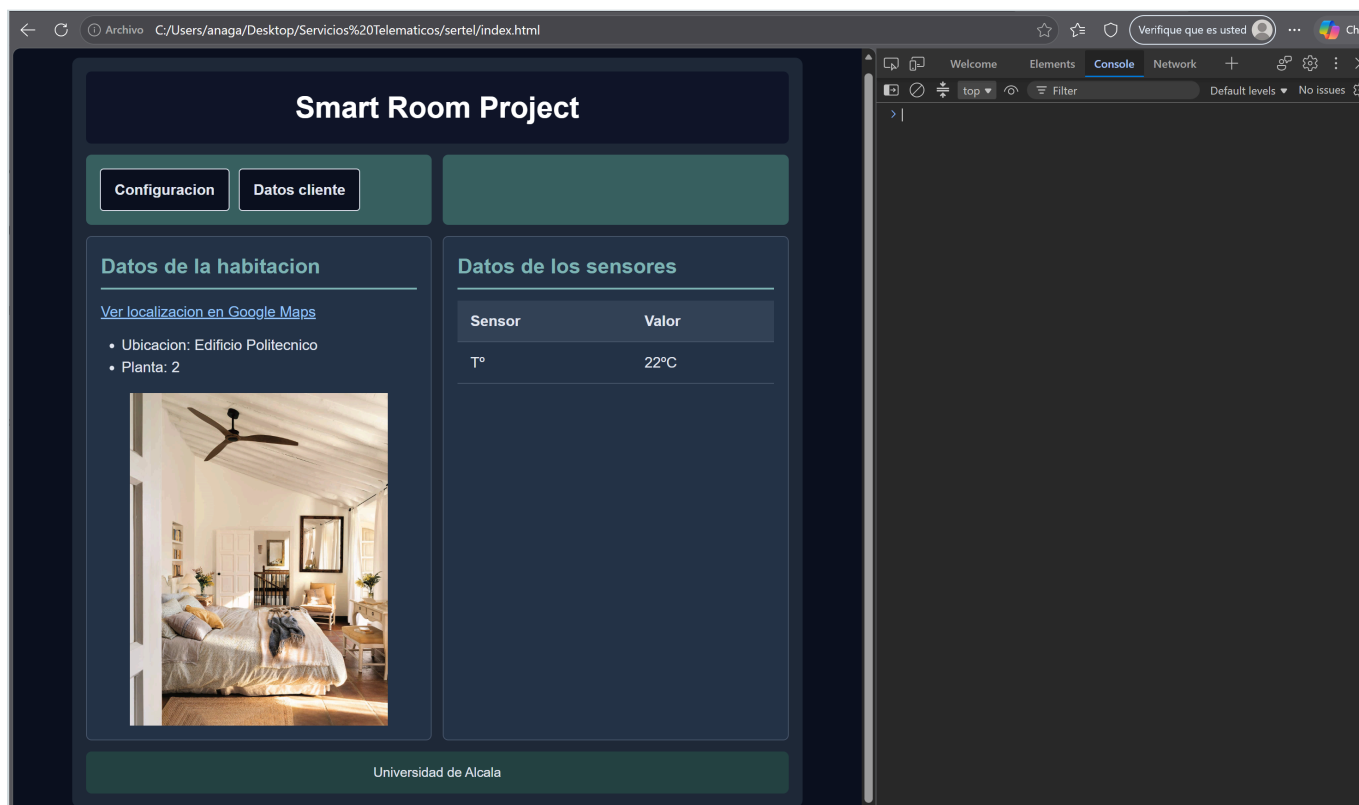
[↑ TOP](#)**Información de CSS válida**[↑ TOP](#)[Inicio](#) [Acerca de este servicio](#) [Documentación](#) [Download](#) [Comentarios](#) [Créditos](#)

COPYRIGHT © 2025 WORLD WIDE WEB CONSORTIUM.

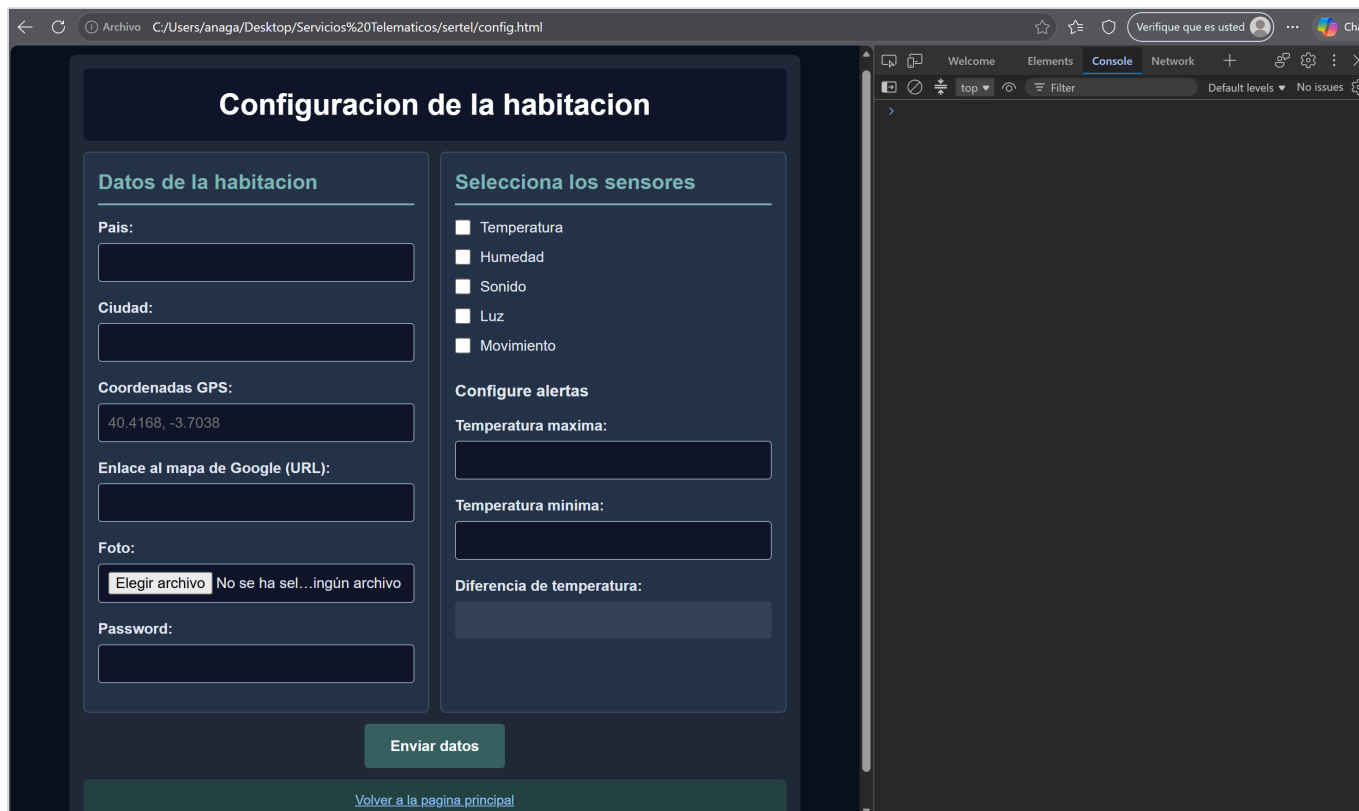


Capturas de la consola del navegador

index.html:



config.html:



minombre.html: